34331번 - Last Man Standing 성공 스페셜 저지

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	80	54	41	61.194%

문제

당신은 N명의 참가자 중 K명을 남기는 서바이벌 프로그램을 만들고 있다. $N-K$개의 대결을 통해 최후 생존하는 K명을 뽑으려고 한다.

대결은 두 사람끼리 이루어지며, 패배한 쪽은 탈락한다.

서로 다른 두 사람 i와 j의 대결은 M_{ij}의 화제성을 가지고 있다. 대회의 흥행도는 모든 대결의 화제성의 합을 말한다.

당신은 대회의 흥행도를 최대화하기 위해 대결의 결과를 맘대로 정할 것이다.

대회의 흥행도의 최댓값과, 그 때의 대결 순서를 알아내 보자!

입력

첫째 줄에 참가자의 수 N, 생존자의 수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le K \le N \le 1\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i와 j가 대결하였을 때의 화제성을 나타내는 값 $M_{i1}, M_{i2}, \cdots, M_{iN}$이 공백으로 구분되어 주어진다.

- $i \ne j : (1 \le M_{ij} \le 1\,000\,000;\ M_{ij} = M_{ji})$
- $i = j : (M_{ij} = 0)$

주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

첫째 줄에 대회의 흥행도의 최댓값을 출력한다.

다음 줄부터 $N-K$개 줄에 걸쳐 i번째 대결의 승자와 패자를 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 2
0 4 7 10 2
4 0 9 3 8
7 9 0 5 1
10 3 5 0 6
2 8 1 6 0
```

예제 출력 1 복사

```
27
4 1
2 3
5 2
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) I번

- 문제를 만든 사람: swoon (/user/swoon)
- 문제를 검수한 사람: chika (/user/chika), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모